HOCH
SCHULE
OFFEN
BURG

Fakultät Medien

Bachelorarbeit

Post-Quanten-Kryptographie (PQC) in DNSSEC

Verfasser:	Mark Becher
Matrikelnummer:	188118
Erstprüfer:	Prof. Dr. Erik Zenner
Zweitprüfer:	Prof. Dr. Dirk Westhoff
Fakultät:	Medien

Offenburg, 22. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Stockholm **3**

1.1 Schweden ist schön 3

2 Einleitung **4**

3 Hauptteil **5**

3.1 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus 5

4 Fazit **7**

5 Eidesstatliche Erklärung **8**

1 Stockholm

1.1 Schweden ist schön

ich habe bisher nur Stockholm gesehen, aber ich liebe es dort![1]

2 Einleitung

Durch die Fortschritt in der Entwicklung von Quantencomputern steigt die Notwendigkeit von kryptographischen Algorithmen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind.

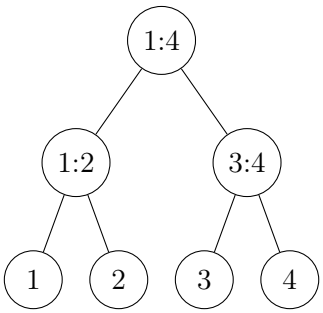
3 Hauptteil

3.1 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus

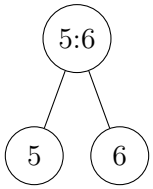
Anstelle davon jede Nachricht einzeln zu signieren, kann man die Nachrichten auch als, fortschreitende Folge von Nachrichten betrachten. Das ist die Idee des MTL-Modus.

Nicht jede neue Nachricht wird mit einem PQC-Algorithmus wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Es werden Nachrichten, jeh nach deren Anzahl in einem Baum „Rung“ angeordnet. Die Bäume ergeben zusammen die „Ladder“. Diese Ladder wird dann mit einem Algorithmus wie ML-DSA signiert. Der Baum verwendet für Nachrichten eine PQC-sichere Hashfunktion mit dieser die Knoten der Nachrichten signiert werden.[1] Die „Ladder“, die aus den einzelnen Bäumen besteht, wird dann nach einer bestimmten Anzahl an Nachrichten mit dem PQC-Algorithmus signiert. Insgesamt verringert das der Aufwand zum Signieren deutlich, durch das hashen und es bleibt sicher post-quanten-sicher.

Folgendes Beispiel behandelt den Fall, dass es sich um sieben Nachrichten handelt. Für sechs Nachrichten sieht es folgendermaßen aus: $7_{10} = 111_2$



(a) Beispielbaum



(b) secondTree



(c) Dritter Baum

Es werden folgende Hashes für die Knoten berechnet: $H(1:2)H(3:4)H(5:6)H(7:7)$

Wenn eine weitere Nachricht aufgenommen wird, erhöht sich die Gesammtzahl auf acht. Dann ändert sich die Baumstruktur mit $8_{10} = 1000_2$ folgendermaßen:

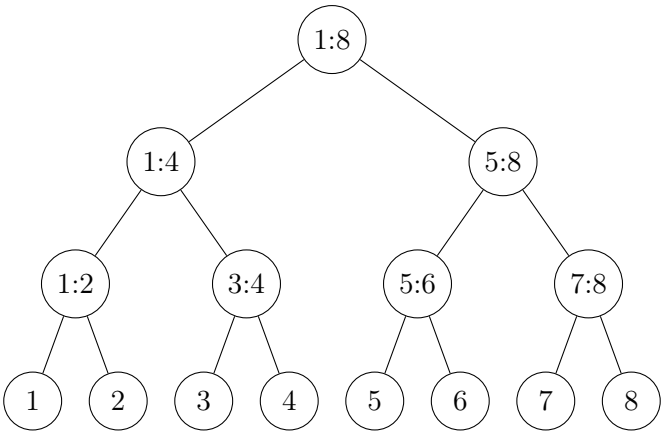


Abbildung 3.2: Binärbaum acht Nachrichten

Die Hashes müssen nicht alle neu berechnet werden, nur $H(7:8)H(5:8)$ und $H(1:8)$ sind betroffen. Die Berechnungen sind hier vereinfacht, das Prinzip ist aber dass durch zusätzliche Nachrichten nicht alles neu berechnet werden muss und die Berechnungen sind performanter.

4 Fazit

5 Eidesstatliche Erklärung

Literaturverzeichnis

[1] Andrew Fregly, Joseph Harvey, Burton S. Kaliski, and Swapneel Sheth. Merkle Tree Ladder Mode: Reducing the Size Impact of NIST PQC Signature Algorithms in Practice. In Mike Rosulek, editor, *Topics in Cryptology – CT-RSA 2023*, volume 13871, pages 415–441. Springer International Publishing, Cham, 2023. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.